Ejercicios de Consolidación Formativa: Circuitos RC de Primer Orden

Conmutación, Predicción y Validación Transitoria

Modalidad: Trabajo individual analítico. *No tiene calificación sumativa*.
Herramienta Analítica de Soporte: Para s (tiempo transcurrido desde la conmutación):

$$v_C(s) = v_C(\infty) + \left[v_C(0^+) - v_C(\infty)\right] e^{-s/\tau}, \quad \tau = R_{eq}C$$

Nivel 1: Consolidación (Obligatorio)

Ejercicio 1: Antes, después y al final
Un capacitor de $100\,\mu$F posee un voltaje medido previo de $v_C(0^-) = 3\,$V. En $t = 0$ se conecta mediante $R = 2\,$kΩ a una fuente ideal de $9\,$V (terminal negativo a tierra).

1. Determine $v_C(0^+)$ y justifique físicamente su valor.
2. Determine $v_C(\infty)$ asumiendo estabilización DC a largo plazo.
3. Calcule τ, arme la función temporal $v_C(t)$ y evalúe la tensión en $t = \tau$.

Ejercicio 2: Descarga con condición inicial no nula
Un capacitor de $220\,\mu$F está cargado a $8\,$V. Al conmutar en $t = 0$, se desconectan todas las fuentes y queda conectado **únicamente** en paralelo a un resistor de $10\,$kΩ a tierra.

1. Determine $v_C(0^+)$ y la asíntota final $v_C(\infty)$.
2. Escriba la ecuación temporal de voltaje y evalúela en $t = \tau$ y $t = 2\tau$.
3. Justifique físicamente: ¿Por qué la magnitud de la corriente de descarga no es constante en el tiempo?

Ejercicio 3: Ingeniería inversa de un transitorio
Una gráfica experimental muestra que un transitorio RC inicia en $2\,$V y se eleva monótonamente hacia $10\,$V. La constante de inercia es $\tau = 0.5\,$s. Exactamente a los $0.5\,$s, el cursor lee $\approx 7.06\,$V.

1. Arme la función matemática $v_C(t)$ que modele esta curva.
2. Verifique analíticamente si el voltaje calculado en $t = 0.5\,$s coincide con la lectura del cursor.
3. Si se sabe que la red pasiva arroja una $R_{eq} = 5\,$kΩ, determine el valor del capacitor C.

Nivel 2: Redes Resistivas acopladas a RC

Ejercicio 4: Red con múltiples resistencias
Para $t \geq 0$, un circuito tiene una fuente de $12\,$V a tierra. $R_1 = 4\,$kΩ conecta el positivo al nodo **a**. $R_2 = 12\,$kΩ conecta el nodo **a** a tierra. Un capacitor de $100\,\mu$F conecta **a** a tierra y fue preconectado de forma que $v_C(0^-) = 3\,$V.

1. Empleando el principio de inercia y divisores de tensión, determine $v_C(0^+)$ y $v_C(\infty)$.

2. Desactive la fuente de voltaje correctamente y obtenga la resistencia R_{eq} mirada desde el puerto del capacitor.
3. Determine τ y construya la ecuación $v_C(t)$.
4. Describa qué error procedimental estaría cometiendo alguien que usara directamente R_1 para calcular la constante de tiempo.

Ejercicio 5: Transferencia por cambio de reactancia

Considerando exactamente el mismo circuito y condiciones iniciales del Ejercicio 4, suponga que cambiamos el capacitor por uno de $200\,\mu$F. Sin necesidad de recalcular todo:

1. Indique explícitamente cuáles variables cambian y cuáles se mantienen idénticas.
2. Justifique por qué hacer un circuito "más lento" (τ mayor) no altera en absoluto la tensión límite que alcanzará en el infinito.